

**ĐỀ THI GIAO LƯU MÔN TIN HỌC
CONTEST 20**

Thời gian làm bài: 150 phút

Tổng quan đề thi

TT	Tên bài	Tên tệp bài làm	Tên tệp đầu vào	Tên tệp đầu ra	Thời gian	Điểm
1	Vệ tinh	ELEVATOR. *	ELEVATOR. INP	ELEVATOR. OUT	1 giây	5
2	Mạng máy chủ	SERVER. *	SERVER. INP	SERVER. OUT	1 giây	5
3	Mạng lưới	NETWORK. *	NETWORK. INP	NETWORK. OUT	1 giây	5
4	So khớp bản đồ	MAP.*	MAP.INP	MAP.OUT	1	5

Phần mở rộng của tệp chương trình được đặt tùy theo ngôn ngữ lập trình được sử dụng.

Bài 1. VỆ TINH (ELEVATOR)

Trong một trung tâm phóng vệ tinh nghiên cứu không gian, có một tháp kỹ thuật gồm N tầng được đánh số từ 1 đến N (từ dưới lên trên). Ở mỗi tầng có một kỹ sư điều khiển hệ thống chịu trách nhiệm kiểm tra thiết bị trước khi phóng.

Buổi sáng, tất cả các kỹ sư đều ở phòng điều khiển trung tâm tại tầng hầm, tầng hầm nằm dưới tầng 1 đúng một tầng (coi như tầng 0). Để di chuyển trong tháp, trung tâm có một bộ nâng tự động (lift module) có thể chờ không giới hạn người. Tuy nhiên hôm nay hệ thống gặp sự cố: bộ nâng chỉ được phép bắt đầu ở tầng 0 và dừng đúng một lần tại một tầng bất kỳ.

Sau khi bộ nâng dừng ở tầng đó, các kỹ sư sẽ rời bộ nâng và tự đi bộ lên hoặc xuống tầng làm việc của mình.

Cách di chuyển

Mỗi kỹ sư có hai lựa chọn:

- Đi bộ hoàn toàn từ tầng hầm đến tầng làm việc của mình.
- Đi bằng bộ nâng đến tầng dừng đã chọn, sau đó đi bộ lên hoặc xuống tới tầng làm việc.

Thời gian di chuyển:

- Đi bộ lên 1 tầng mất A giây.
- Đi bộ xuống 1 tầng mất B giây.
- Bộ nâng đi qua mỗi tầng mất C giây. Thời gian dừng lại coi như là không tính.

Nhiệm vụ: Trước khi ca làm việc bắt đầu, các kỹ sư có thể thỏa thuận chọn trước tầng mà bộ nâng sẽ dừng. Hãy xác định thời gian tối thiểu để tất cả kỹ sư đến được tầng làm việc của mình, giả sử mỗi người sẽ chọn cách di chuyển nhanh nhất cho bản thân.

Dữ liệu vào: Tệp văn bản **ELEVATOR.INP**

- Dòng 1: số nguyên dương N số tầng của tháp. $1 \leq N \leq 2 \times 10^9$
- Dòng 2: số nguyên A thời gian đi bộ lên 1 tầng.
- Dòng 3: số nguyên B thời gian đi bộ xuống 1 tầng. $1 \leq B \leq A$
- Dòng 4: số nguyên C thời gian bộ nâng đi qua 1 tầng. $1 \leq A, B, C \leq 2 \times 10^9, A \geq B, A \geq C$

Dữ liệu ra: Tệp văn bản **ELEVATOR.OUT**

In ra một số nguyên — thời gian nhỏ nhất để tất cả kỹ sư đến tầng làm việc.

ELEVATOR.INP

ELEVATOR.OUT

6 20 10 5	45
--------------------	----

Sub1: 20% test $N < 1000$; còn lại

Bài 2. MẠNG MÁY CHỦ (SERVER)

Trong một trung tâm dữ liệu (Data Center), các kỹ sư triển khai hai dãy thiết bị mạng song song:

- Dãy L1: các máy chủ xử lý (Processing Servers)
- Dãy L2: các bộ chuyển mạch mạng (Network Switches)

Mỗi dãy có n thiết bị được đặt thẳng hàng từ trái sang phải.

- Các máy chủ trên dãy L1 được đánh số $1, 2, \dots, n$ theo thứ tự vị trí.
- Trên dãy L2, các switch được đặt từ trái sang phải. Switch ở vị trí i có mã định danh là $d[i]$. Dãy $d[1], d[2], \dots, d[n]$ là một hoán vị của các số từ 1 đến n , thể hiện thứ tự ID thực tế của các switch trong dãy.

Quy tắc kết nối: Một máy chủ có ID $=x$ trên dãy L1 có thể kết nối với switch tại vị trí i trên dãy L2 nếu và chỉ nếu $|x - d[i]| \leq k$.

Mỗi kết nối được thực hiện bằng một sợi cáp mạng. Mỗi máy chủ và mỗi switch chỉ được sử dụng trong tối đa một kết nối. Để đảm bảo hệ thống dễ quản lý, các dây cáp được coi là các đoạn thẳng nối giữa hai dãy và không được phép giao nhau.

Yêu cầu: Hãy xác định số lượng kết nối mạng tối đa có thể thiết lập giữa các máy chủ và các switch thỏa mãn các điều kiện trên.

Dữ liệu vào: Tập văn bản **SERVER.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n và k ($1 \leq n \leq 10^5$; $0 \leq k \leq 10^9$)

-Dòng thứ 2 chứa các số $d_1, d_2, \dots, d_n$

Dữ liệu ra: Tập văn bản **SERVER.OUT** In ra số lượng kết nối tối đa có thể thiết lập.

SERVER.INP	SERVER.OUT
3 1 3 2 1	2

Subtask 1: 25% test $n \leq 1000$; $k = 0$;

Subtask 2: 50% test $n \leq 5000$;

Subtask 3: 25% test $n \leq 10^5$; $k \leq 3$;

Bài 3. Mạng lưới (NETWORK)

Một công ty công nghệ đang xây dựng hệ thống kết nối mạng giữa các trung tâm dữ liệu trên toàn quốc. Có N trung tâm dữ liệu được đánh số từ 1 đến N . Giữa một số cặp trung tâm có các đường truyền hai chiều cho phép dữ liệu được truyền trực tiếp giữa chúng.

- Trung tâm 1 là trung tâm điều phối chính.
- Trung tâm N là trung tâm dự phòng.

Công ty muốn thiết lập một mạng lưới giám sát tại một số trung tâm dữ liệu. Nếu một trung tâm được chọn làm điểm giám sát thì dữ liệu có thể đi qua trung tâm đó.

Yêu cầu của hệ thống là: Phải tồn tại một tuyến truyền dữ liệu từ trung tâm 1 đến trung tâm N và một tuyến truyền dữ liệu từ trung tâm N quay trở lại trung tâm 1, sao cho mọi trung tâm nằm trên hai tuyến truyền này đều thuộc tập các trung tâm được chọn làm điểm giám sát. Hai tuyến truyền này không được sử dụng chung bất kỳ đường truyền nào.

Hãy xác định số lượng trung tâm dữ liệu tối thiểu cần chọn làm điểm giám sát để thỏa mãn yêu cầu trên.

Dữ liệu vào: Tập văn bản NETWORK. INP

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên N M trong đó ($2 \leq N \leq 100$); $2 \leq M \leq 200$)
- M dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên A, B ($1 \leq A, B \leq N$) cho biết tồn tại một đường truyền hai chiều nối trực tiếp giữa trung tâm A và trung tâm B . Các trung tâm được đánh số từ 1 đến N . Đảm bảo rằng $A \neq B$. Không có đường truyền nối một trung tâm với chính nó.

Dữ liệu ra: Tập văn bản NETWORK. OUT Ghi ra **một số nguyên duy nhất:** số lượng trung tâm tối thiểu cần chọn làm điểm giám sát. Dữ liệu đưa ra luôn thỏa mãn đề bài.

NETWORK. INP	NETWORK. OUT
6 7 1 3 3 4 4 5 5 1 4 2 2 6 6 3	6

Sub1: 20% test có $N \leq 20$, sub2: còn lại

Bài 4. So khớp bản đồ (MAP.*)

Trong một dự án nghiên cứu địa lý, các nhà khoa học đang so sánh hai bức ảnh vệ tinh, A và B , của cùng một khu vực nhưng được chụp vào hai thời điểm khác nhau. Cả hai bức ảnh đều được biểu diễn dưới dạng một bảng (ma trận) ký tự kích thước $M \times N$, trong đó mỗi ký tự đại diện cho một loại địa hình (ví dụ: 'a' là rừng, 'b' là nước, 'c' là đô thị,...).

Do sự xê dịch của vệ tinh và các yếu tố khác, hai bức ảnh không hoàn toàn khớp nhau. Tuy nhiên, các nhà khoa học tin rằng có những vùng địa hình ổn định không thay đổi. Họ muốn tìm một vùng hình chữ nhật lớn nhất (tính theo diện tích) mà xuất hiện giống hệt nhau trên cả hai bức ảnh A và B . Một vùng hình chữ nhật được định nghĩa bởi các hàng liên tiếp và các cột liên tiếp.

Yêu cầu: Cho hai bảng A và B , hãy viết chương trình tìm diện tích của vùng hình chữ nhật con chung lớn nhất có thể tìm thấy trong cả A và B .

Dữ liệu vào: đọc từ file văn bản MAP.INP gồm:

- Dòng đầu chứa T ($T \leq 10$) - số lượng testcase. T nhóm dòng, mỗi nhóm miêu tả 1 testcase.
- Dòng thứ nhất của mỗi testcase chứa 2 số nguyên dương M, N . ($M, N \leq 100$).

- M dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một xâu gồm N kí tự chỉ gồm các chữ cái Latinh thường mô tả bảng A .
- M dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một xâu gồm N kí tự chỉ gồm các chữ cái Latinh thường mô tả bảng B .

Dữ liệu ra: ghi ra file văn bản MAP.OUT gồm T dòng, dòng thứ i ghi một số nguyên là diện tích hình chữ nhật lớn nhất tìm được tương ứng với testcase thứ i .

MAP.INP	MAP.OUT	Giải thích		
1	12	Bảng A	Bảng B	Ans
5 6		banana	pqpqpq	Hình chữ nhật chung lớn nhất là
banana		orange	wxange	khối 3×4 sau:
orange		applep	wxplep	ange
applep		grapes	wxapes	plep
grapes		cherry	zzzzzz	apes
cherry				Ở A tại hàng 2-4, cột 3-6
pqpqpq				Ở B tại hàng 2-4, cột 3-6
wxange				Diện tích lớn nhất là $3 \times 4 =$
wxplep				12.
wxapes				
zzzzzz				

Subtasks

- *Subtask 1 (25%):* $M, N \leq 10$
- *Subtask 2 (25%):* $M = 1, N \leq 100$.
- *Subtask 3 (25%):* $M, N \leq 50$.
- *Subtask 4 (25%):* $M, N \leq 100$.

.....HẾT.....